

[文档首页](#)[30分钟学会
LaTeX](#)[下一页指南](#)[Overleaf 用户文
档](#)[Overleaf 小组管
理](#)[Overleaf
Commons 管理
背面所示](#)[LaTeX基础知
识](#)[创建您的第一个
LaTeX 文档](#)[段落和换行符](#)[粗体、斜体和下
划线](#)[列表](#)[错误](#)[数学](#)[数学表达式](#)[下标和上标](#)[方括号和圆括号](#)[矩阵](#)[分数和二项式](#)[对齐方程](#)[操作员](#)[数学模式下的间
距](#)[积分、求和与极
限](#)[数学模式下的显
示样式](#)

30分钟学会LaTeX

本入门教程不假设您有任何 LaTeX 使用经验，希望在您完成本教程后，您不仅能够编写您的第一个 LaTeX^{文档}，而且还能获得足够的知识和信心，从而迈向 LaTeX^{掌握}的下一步。

内容

- 1.. 什么是LaTeX?
2. 为什么要学习LaTeX ?
- 3.. 编写你的第一篇LaTeX文章
- 4.. 文件的序言
- 5.. 包括标题、作者和日期信息
6. 添加评论
- 7.. 粗体、斜体和下划线
- 8.. 添加图片
- 9.. 图注、标签和参考文献
- 10.. 在LaTeX中创建列表
 - 10.1. 无序列表
 - 10.2. 有序列表
- 11.. 在LaTeX中添加数学公式
 - 11.1. 内联数学模式
 - 11.2. 显示数学模式
 - 11.3. 更多完整示例
12. 基本文档结构
 - 12.1. 摘要
 - 12.2. 段落和换行符
 - 12.3. 章节
13. 创建表
 - 13.1. 在LaTeX中创建基本表格
 - 13.2. 添加边框
 - 13.3. 图注、标签和参考文献
14. 添加目录
15. 下载已完成的文档
16. 查找和使用 LaTeX 宏包
 - 16.1. 加载包

希腊字母和数学
符号列表
数学字体
在 Overleaf 中使
用符号调色板

图表

表格

图片和表格的定
位

表格和图表清单

直接在 LaTeX 中
绘制图表

TikZ软件包

文档结构

篇章

目录

交叉引用章节、
公式和浮点数

指数

词汇表

命名法

大型项目管理

多文件 LaTeX 项
目

超链接

格式化

LaTeX中的长度

页眉和页脚

页码

段落格式

换行符和空格

文本对齐

页面尺寸和边距

单面和双面文档

多列

计数器

代码列表

使用 minted 进
行代码高亮显示

16.2. 查找包裹信息：CTAN

16.3 . Overleaf 上提供的软件包：TeX Live 简介

什么是LaTeX

LaTeX(发音为“莱特克”或“拉特克”)是一款用于排版专业文档的工具。然而，LaTeX 的工作方式与您可能使用过的许多其他文档制作应用程序（例如 Microsoft Word 或 LibreOffice Writer）截然不同：这些^{所见即所得}的工具^的工具为用户提供了一个交互式页面，用户可以在其中输入和编辑文本并应用各种样式。LaTeX 的工作方式则大相径庭：您的文档是一个纯文本文件，其中穿插着用于表达所需（排版）结果的LaTeX命令。为了生成可见的排版文档，您的LaTeX文件会由一个名为TeX引擎的软件进行处理。该引擎使用嵌入在文本文件中的命令来指导和控制排版过程，并将 LaTeX 命令和文档文本转换为专业排版的 PDF 文件。这意味着您只需专注于文档的内容，计算机将通过 LaTeX 命令和 TeX 引擎来处理视觉外观（格式）。

为什么要学习LaTeX？

对于学习使用LaTeX而不是其他文档编写应用^{程序}，可以提出各种赞成或反对的论点；但归根结底，这是一个基于偏好、亲和力和文档要求的个人选择。

支持LaTeX的^{论点}包括：

- 支持排版极其复杂的数学公式、表格和物理科学技术内容；
- 提供脚注、交叉引用和参考文献管理功能；
- 轻松生成复杂或繁琐的文档元素，例如索引、词汇表、目录、图表清单；
- 由于其固有的可编程性和通过数千个^{免费附加包}的可扩展性，因此可以高度定制化，用于定制文档制作。

总的来说，LaTeX为用户提供了对文档制作的高度控制，其排版质量极高。当然，LaTeX 也并非在所有类型的文档或出版物中都表现出色，例如^{杂志类出版物}常见的许多“自由格式”页面设计。

LaTeX的一项重要优势在于文档内容与文档^{样式}的分离：一旦您编写完文档内容，即可轻松更改其外观。同样，您可以创建一个LaTeX文档定义特定文档类型的布局/样式，该文件可用作模板，以规范该类型其他文档的撰写/制作；例如，这使得科学出版商能够创建 LaTeX 文章模板，供作者撰写论文并提交给期刊。Overleaf 拥有一个包含数千个模板的库，涵盖了从科学文章、报告和书籍到简历和演示文稿等各种^{文档类型}。由于这些^{模板}定义文档的布局和样式，作者只需在 Overleaf 中打开它们（创建一个新项目），然后开始编写并添加内容即可。

在 LaTeX 中使用
颜色
脚注
边注

参考文献和引 文

使用 BibTeX 进行
参考文献管理
使用 natbib 进行
文献管理
使用 biblatex 进
行参考文献管理
Bibtex 参考文献
样式
Natbib 书目格式
Natbib 引文格式
Biblatex 参考文
献样式
Biblatex 引文格
式

字体

字体大小、字体
系列和样式
字体
支持Xe
LATEX的现代字
体

演示文稿

光束
Powerdot
海报

命令

命令
环境

语言

使用 Polyglossia
和 FontSpec 在

撰写你的第一篇LaTeX^{草稿}

第一步是创建一个新的LaTeX^{项目}。您可以在自己的电脑上新建一个文件来完成此操作：`.tex`或者，您也可以^您在Overleaf 中创建一个新项目。

让我们从最简单的示例开始，该示例可以直接在 Overleaf 中打开：

```
\documentclass { article }  
\begin { document }  
第一份文档。这是一个简单的示例，没有  
包含额外的参数或软件包。  
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

First document. This is a simple example, with no extra parameters or packages included.

你可以看到LaTeX已经自动缩进了段落的第一^行，帮你处理了格式问题。接下来，我们仔细看看代码的每个部分的作用。

第一行代码`\documentclass{article}`声明了文档类型，即文档的类名，它控制着文档的整体外观。不同类型的文档需要不同的类名；例如，简历/履历表需要的类名与科学论文不同，后者可能使用标准的^{LATEX}类名 `article`您正在处理的其他类型的文档可能需要不同的类名，例如 `<script>`或 `<script>`。要了解可用的 LaTeX^类book，请访问CTANreport（Comprehensive TeX Archive Network，综合 TeX 存档网络）上的相关页面。

设置好文档类后，我们的内容（即文档正文`\begin{document}`）就写在 `<head>`和`\end{document}<body>` 标签之间。打开上面的示例后，您可以修改文本，完成后，重新编译文档即可查看排版后的 PDF 文件。在 Overleaf 中，只需点击“重新编译”按钮，如下方视频演示：

0:00 / 0:15

Overleaf 上进行
多语言排版
使用 Babel 和
FontSpec 在
Overleaf 上进行
多语言排版
国际语言支持
引号和引号
阿拉伯
中国人
法语
德语
希腊语
意大利语
日本人
韩国人
葡萄牙语
俄语
西班牙语

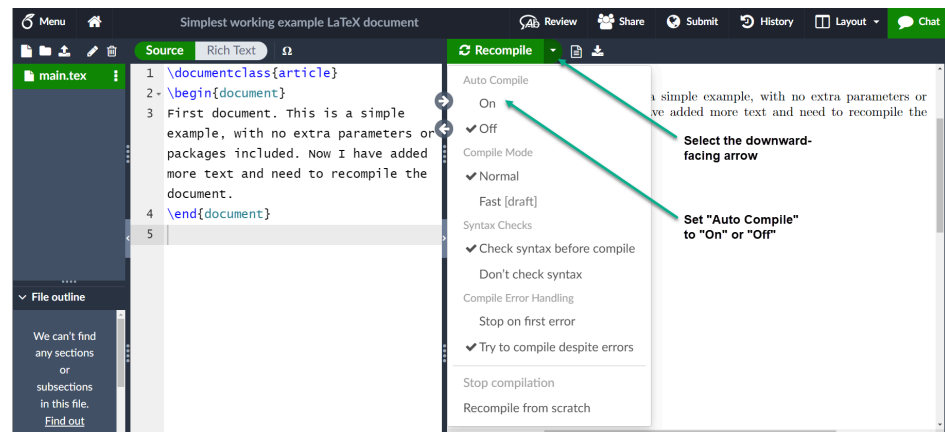
特定领域

定理与证明
化学公式
费曼图
分子轨道图
国际象棋记谱法
编织图案
CircuiTikz软件包
Pgfpplots 包
使用 LaTeX 排版
考试试卷
属性值矩阵

类文件

了解包和类文件
软件包和类文件
列表
编写您自己的软
件包
编写你自己的课
程

任何 Overleaf 项目都可以配置为每次编辑后自动重新编译：单击“重新编译”按钮旁边的小箭头，并将“自动编译”设置为“开启”，如下面的屏幕截图所示：



了解了如何向文档添加内容后，下一步是给文档添加标题。为此，我们必须简要介绍一下序言。

文件序言

上面的屏幕截图显示 Overleaf 将 LaTeX 文档存储为名为 `main.tex` 的文件。按照惯例，在命名包含文档 LaTeX 代码的文件时使用 `.tex` 文件扩展名。

前面的例子展示了如何在命令之后输入文档内容

`\begin{document}`；然而，`.tex` 文件中出现在该点之前的所有内容都称为导言区，它相当于文档的“设置”部分。在导言区中，您可以定义文档类（类型），以及一些具体信息，例如编写文档时使用的语言；加载您想要使用的包（稍后会详细介绍），您还可以在这里应用其他类型的配置。

一个最简文档的引言部分可能如下所示：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] { article }
\usepackage { graphicx }
```

其中 `\documentclass[12pt, letterpaper]{article}` 定义了文档的总体类别（类型）。其他参数必须用逗号分隔，并包含在方括号 (`[...]`) 中，用于配置此文章类别的实例；即，我们希望用于此特定 `article` 基于类别的文档的设置。

在这个例子中，这两个参数的作用如下：

- `12pt` 设置字体大小
- `letterpaper` 设置纸张尺寸

当然，也可以使用其他字体大小，`9pt` 例如 `11pt`、`1.8`、`1.9`，但如果未指定字体大小，则默认大小为 `1.8`。至于纸张大小，其他可选值包括 `1.8` 和 `1.8`。更多信息请参阅关于页面大小和页边距的文章。`12pt10pta4paperlegalpaper`

TeX/LaTeX

关于 TeX/LaTeX
的深度技术文章

```
\usepackage { graphicx }
```

这是一个加载外部宏包（此处为）以扩展 LaTeX 功能的示例，
`graphicx`使其能够导入^{外部}图形文件。LaTeX宏^包的相关内容将在“[查找和使用LaTeX宏包](#)”一节中讨论。

包括标题、作者和日期信息

在文档中添加标题、作者和日期需要在导言区（而非文档正文）添加三行内容。这三行内容是：

- `\title{My first LaTeX document}` 文档标题
- `\author{Hubert Farnsworth}`：在此处填写作者姓名，以及（可选）`\thanks`花括号内的命令：
 - `\thanks{Funded by the Overleaf team.}`可以在作者姓名后、`author`命令的大括号内添加冒号（:）。这将添加一个上标和一个脚注，脚注内容为大括号内的文本。如果您需要在文章中感谢某个机构，这将非常有用。
- `\date{August 2022}`您可以手动输入日期，也可以使用命令`\today`在每次编译文档时自动排版当前日期。

添加这些代码后，你的导言区应该看起来像这样：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] {文章}  
\title {我的第一份 LaTeX 文档}  
\author { Hubert Farnsworth \thanks {由  
Overleaf 团队资助。}}  
\date { 2022 年 8 月}
```

要在文档正文`\maketitle`中排版标题、作者和日期，请使用以下命令：

```
\begin { document }  
\maketitle我们已经为我们的第一个LaTeX文档  
添加了标题、作者和日期！  
\end { document }
```

现在可以将序言和正文合并成一份完整的文档，该文档可以在Overleaf 中打开：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] { article }  
\title {我的第一个 LaTeX 文档}  
\author { Hubert Farnsworth \thanks {由  
Overleaf 团队资助。}}  
\date { 2022 年 8 月}
```

```
\begin { document }  
\maketitle我们现在已为我们的第一个\LaTeX {}文档  
添加了标题、作者和日期！  
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：



添加评论

L^AT_EX 是一种“程序代码”，但它专门用于文档排版；因此，与其他任何编程语言编写的代码一样，在文档中添加注释非常有用。

LaTeX^{注释}是一段不会被排版或以任何方式影响文档的文本——通常用于添加“待办事项”说明；包含解释性注释；提供复杂宏的内联解释；或在调试时注释掉 LaTeX 代码的行/段。

要在 LaTeX 中添加注释，只需%在行首写入一个符号，如下面的代码所示（使用了上面的示例）：


```
\documentclass[12pt, letterpaper] { article }
\title {我的第一个 LaTeX 文档}
\author { Hubert Farnsworth \thanks {由
Overleaf 团队资助。}}
\date { 2022 年 8 月}
\begin { document }
\maketitle我们现在已为我们的第一个\LaTeX {}文档
添加了标题、作者和日期！
```

% 此行是注释，不会排版到文档中。

```
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例生成的输出与之前不包含注释的 LaTeX 代码完全相同。

粗体、斜体和下划线

接下来，我们将学习一些文本格式化命令：

- **粗体**：在 LaTeX 中，粗体文本是使用 `\textbf{...}` 命令排版的。
- **斜体**：使用命令生成斜体文本 `\textit{...}`。
- **下划线**：要给文本添加下划线，请使用该 `\underline{...}` 命令。

下一个示例演示了这些命令：

科学领域一些最伟大的
发现
都是偶然发生的。

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Some of the **greatest** discoveries in science were made by *accident*.

另一个非常有用的命令是 `\t`，它的效果取决于上下文。在普通文本中，强调的文本会变成斜体，但如果在斜体文本中使用，则行为会相反——请参见以下示例： `\emph{argument}argument`

科学史上一些最伟大的发现
纯属意外。

科学史上一些最伟大的发现都是偶然取得的。

科学史上一些最伟大的发现都是偶然取得的。

在 Overleaf 中打开此 `\emph` 示例。

此示例会产生以下输出：

Some of the greatest *discoveries* in science were made by accident.
Some of the greatest discoveries in science were made by accident.
Some of the greatest ***discoveries*** in science were made by accident.

- **注意：**某些软件包（例如 Beamer）会改变该命令的行为 `\emph`。

添加图片

本节我们将介绍如何向 LaTeX 文档中添加图像。Overleaf 支持三种插入图像的方式：

1. 使用位于编辑器工具栏上的“**插入图形**”按钮 ()，将图像插入到**可视化编辑器**或**代码编辑器**中。
2. 将图像复制并粘贴到**可视化编辑器**或**代码编辑器**中。
3. 使用**代码编辑器**编写 LaTeX 代码来插入图形。

选项 1 和 2 会自动生成插入图片所需的 LaTeX 代码，但这里我们介绍选项 3——请注意，您需要将这些图片上传到您的 Overleaf 项目。以下示例演示了如何插入图片：

```
\documentclass { article }  
\usepackage { graphicx } %LaTeX 包用于导入图形  
\graphicspath {{ images/ }} %配置 graphicx 包
```

```
\begin { document }
```

宇宙浩瀚无垠，而且看起来似乎是同质的。
从宏观上看，到处都是。

```
% \includegraphics 命令由  
graphicx 包提供（实现） %  
\includegraphics { universe }
```

上方有一张星系的图片。

```
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此图像示例。

此示例会产生以下输出：

The universe is immense and it seems to be homogeneous, on a large scale, everywhere we look.



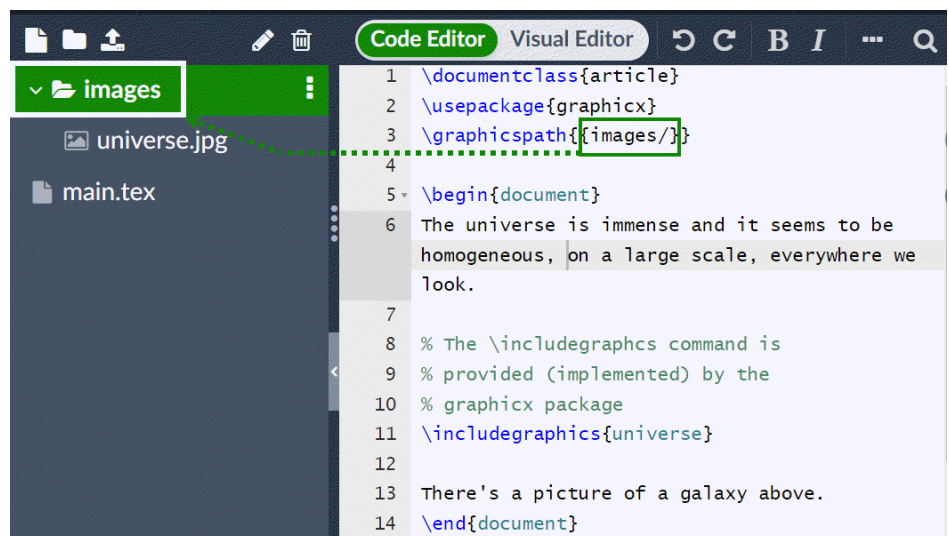
There's a picture of a galaxy above.

将图形导入LaTeX^{文档}需要一个附加宏包，该宏包提供包含外部图形文件所需的命令和功能。上面的示例加载了该宏包 `graphicx`，该宏包除了提供许多其他命令外，还提供导入 `\includegraphics{...}` 图形和指定 `\graphicspath{...}` LaTeX 图形位置的命令。

要使用该 `graphicx` 宏包，请在 Overleaf 文档的导言区添加以下代码行：

```
\usepackage { graphicx }
```

在我们的示例中，该命令 `\graphicspath{{images/}}` 告知 LaTeX 图像保存在名为 `images` 的文件夹中，该文件 `images` 夹位于当前目录中：



该 `\includegraphics{universe}` 命令实际执行将图像插入文档的操作。这里，`universe` 是图像文件的名称，但不包含扩展名。

笔记：

- 虽然命令中允许使用完整的文件名（包括扩展名），`\includegraphics` 但最佳实践是省略文件扩展名，因为这会提示 LaTeX^{搜索} 所有支持的格式。
- 通常情况下，图片的文件名不应包含空格或多个点；此外，建议在将图片文件上传到 Overleaf 时，文件扩展名使用小写字母。

有关LaTeX包的更多信息，请参阅本教程末尾的“查找和使用 LaTeX 包”部分。

图注、标签和参考文献

图像可以通过figure环境进行添加说明文字、标签和引用，如下所示：

```
\documentclass { article }
\usepackage { graphicx }
\graphicspath {{ images/ }}

\begin { document }

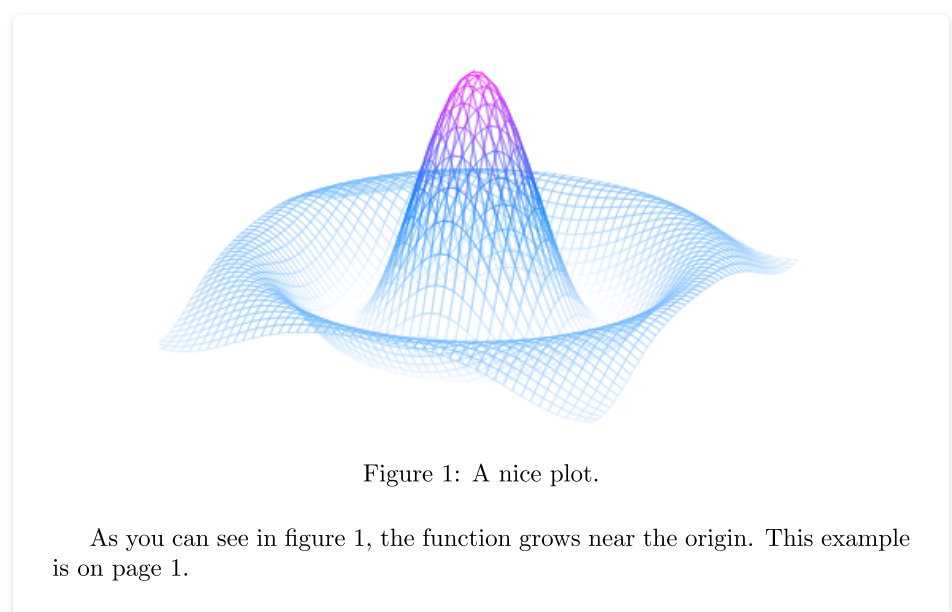
\begin { figure } [h]
  \centering
  \includegraphics [width=0.75\textwidth] {
mesh }
  \caption {一个漂亮的图。}
  \label { fig:mesh1 }
\end { figure }
```

如图\ref { fig:mesh1 }所示，该函数在 origin 附近增长。此示例位于第 \pageref { fig:mesh1 } 页。

```
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此图像示例。

此示例会产生以下输出：



示例中有几个值得注意的命令：

- `\includegraphics[width=0.75\textwidth]{mesh}`: 此形式`\includegraphics`指示LaTeX将图形的宽度设置为文本宽度的 75%——文本宽度的值存储在命令`\textwidth`中。
- `\caption{A nice plot.}`顾名思义，此命令用于设置图标题，图标题可以放置在图的上方或下方。如果您创建了一个图列表，则该图列表也将使用此图标题。
- `\label{fig:mesh1}`要在文档中引用此图像，请使用命令为其添加标签`\label`。标签用于为图像生成一个编号，并可与下一个命令结合使用，从而引用该图像。
- `\ref{fig:mesh1}`该代码将被替换为与所引用数字对应的数字。

嵌入LaTeX文档中的图像应该放置在 `<img>` 或类似 `figure` 环境中，以便LATEX可以自动将图像定位到文档中的合适位置。

更多指导信息请参阅以下 Overleaf 帮助文章：

- [人物定位](#)
- [插入图片](#)

在LaTeX中创建列表

您可以使用环境创建不同类型的列表，环境用于封装实现特定排版功能所需的LaTeX^{代码}。环境以 ``<environment>`` 开头，以 ``<environment>`` 结尾，其中 ``<environment>`` 可以是 ``<list>``，也可以是列表类型之一：``<unordered list>`` 表示无序列表，``<ordered list>`` 表示有序列表。 `\begin{environment-name}`
`\end{environment-name}`
`environment-namefiguretabularitemizeenumerate`

无序列表

环境会生成无序列表`itemize`。每个列表项前面都必须加上`\item`命令，如下所示：

```
\documentclass { article }
\begin { document }
\begin { itemize }
  \item各个条目用黑点（即项目符号）标示。
  \item条目中的文本长度不限。
\end { itemize }
\end { document }
```

[在 Overleaf 中打开此示例。](#)

此示例会产生以下输出：

- The individual entries are indicated with a black dot, a so-called bullet.
- The text in the entries may be of any length.

你也可以打开这个^{这是}一个更大的 [Overleaf 项目](#)，演示了各种类型的LaTeX列表。

有序列表

有序列表使用与无序列表相同的语法，但它是使用以下 `enumerate` 环境创建的：

```
\documentclass { article }
\begin { document }
\begin { enumerate }
  \item这是我们列表中的第一个条目。
  \item列表编号随着我们添加的每个条目而递增。
\end { enumerate }
\end { document }
```

[在 Overleaf 中打开此示例。](#)

此示例会产生以下输出：

1. This is the first entry in our list.
2. The list numbers increase with each entry we add.

与列表一样 `unordered`，每个条目前面都必须有 `\item` 命令，在这里，该命令会自动生成从 1 开始的有序列表标签数值。

如需了解更多信息，您可以打开此窗口。更大的 [Overleaf 项目](#) 演示了各种类型的LaTeX^{列表}，或者访问我们专门的LaTeX^{列表}[帮助文章](#)，其中^{其中}提供了更多示例并展示了如何创建自定义列表。

在LaTeX^中添加数学公式

LaTeX的主要优势之一是能够轻松编写数学表达式。LaTeX^{提供了}两种^{用于}排版数学^{公式}的写作模式：

- 行内数学模式用于编写段落中的公式。
- 显示数学模式用于编写不属于文本或段落的表达式，这些表达式会排版在单独的行上。

内联数学模式

让我们来看一个行内数学模式的例子：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] {文章}
\begin {文档}
```

在物理学中，质能等价性被表述为由阿尔伯特·爱因斯坦于1905年发现的方程

$E = mc^2$ 得出。

[在 Overleaf 中打开此示例。](#)

此示例会产生以下输出：

In physics, the mass-energy equivalence is stated by the equation $E = mc^2$, discovered in 1905 by Albert Einstein.

要排版行内数学公式，可以使用以下分隔符对之一： $\left(\dots \right)$ ， $\$ \dots \$$ 或 $\begin{math} \dots \end{math}$ ，如下例所示：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] { article }
\begin { document }
\begin { math }
E=mc ^ 2
\end { math }使用行内数学模式排版段落—  $E = mc^2$ 
也是如此，  $\left( E = mc^2 \right)$ 也是如此。
\end { document }
```

[在 Overleaf 中打开此示例。](#)

此示例会产生以下输出：

$E = mc^2$ is typeset in a paragraph using inline math mode—as is $E = mc^2$, and so too is $E = mc^2$.

显示数学模式

在显示模式下排版的公式可以编号，也可以不编号，如下例所示：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] {文章}
\begin {文档}
```

质能等价性可以用著名的方程来描述。

$\left[E = mc^2 \right]$ 是阿尔伯特·爱因斯坦于 1905 年发现的。

在自然单位制（ $c = 1$ ）下，该公式表达了以下恒等式

```
: \begin { equation }
```

$E=m$

```
\end { equation }
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

The mass-energy equivalence is described by the famous equation

$$E = mc^2$$

discovered in 1905 by Albert Einstein.

In natural units ($c = 1$), the formula expresses the identity

$$E = m \tag{1}$$

要排版显示模式数学公式，您可以使用以下分隔符对之一：`\[ ... \]`，`\begin{displaymath} ... \end{displaymath}`或`\begin{equation} ... \end{equation}`。历史上，排版显示模式数学公式需要使用`$$`字符分隔符，例如，但这种方法不再推荐：请改用 LaTeX 的分隔符。`$$ ... display math here ...$$\[ ... \]`

更完整的示例

以下示例展示了使用 LaTeX 排版的各种数学内容。

```
\documentclass { article }
\begin { document }
```

数学模式下的下标写为`$ a_b $`，上标写为`$ a^b $`。它们可以组合和嵌套，以编写诸如以下的表达式：

```
\[ T^{i_1 i_2 \dots i_p}_{j_1 j_2 \dots
j_q} = T ( x^{i_1 }, \dots ,x^{i_p},e_{j_1 },
\dots ,e_{j_q} ) \]
```

我们用`$ \int $`

表示积分，用`$ \frac {a}{b} $`表示分数。积分的上下限用上标和下标表示：

```
\[ \int _0 ^1 \frac {dx}{e^x} = \frac {e - 1}{e} \]
```

小写希腊字母写成`$ \omega $` `$ \delta $`等，而大写希腊字母写成`$ \Omega $` `$ \Delta $`。

数学运算符

以反斜杠开头，例如`$ \sin ( \beta ) $`、`$ \cos ( \alpha ) $`、`$ \log ( x ) $`等

。

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Subscripts in math mode are written as a_b and superscripts are written as a^b . These can be combined and nested to write expressions such as

$$T_{j_1 j_2 \dots j_q}^{i_1 i_2 \dots i_p} = T(x^{i_1}, \dots, x^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$$

We write integrals using $\int$ and fractions using $\frac{a}{b}$. Limits are placed on integrals using superscripts and subscripts:

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x} = \frac{e-1}{e}$$

Lower case Greek letters are written as ω δ etc. while upper case Greek letters are written as Ω Δ .

Mathematical operators are prefixed with a backslash as $\sin(\beta)$, $\cos(\alpha)$, $\log(x)$ etc.

下一个示例使用了`equation*`软件包提供的环境`amsmath`，因此我们需要在文档导言区添加以下代码行：

```
\usepackage { amsmath } % 用于 equation* 环境
```

如需了解更多使用信息，`amsmath`请参阅[我们的帮助文章](#)。

```
\documentclass { article }
\usepackage { amsmath } % 用于 equation* 环境
\begin { document }
\section { 第一个例子 }
```

著名的勾股定理 $\backslash(x^2 + y^2 = z^2 \backslash)$ 被证明对其他指数无效，这意味着对于 $\backslash(n > 2 \backslash)$ ，以下方程没有整数解：

```
\[ x^n + y^n = z^n \]
```

```
\section { 第二个例子 }
```

这是文本中的

简单数学表达式 $\backslash(\sqrt{x^2 + 1} \backslash)$ 。

这也是一样的：

```
\begin { math }
\sqrt { x ^ 2+1 }
\end { math }
```

但可以通过使用另一个命令来实现。

这是一个没有编号的简单数学表达式。

```
\[ \sqrt{x^2 + 1} \]
```

与文本分离。

这也是一样的：

```
\begin { displaymath }
\sqrt { x ^ 2+1 }
```



```
\end { displaymath }
```

`\ldots`和这个:

```
\begin { equation* }  
\sqrt { x ^ 2+1 }  
\end { equation* }  
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出:

1 First example

The well-known Pythagorean theorem $x^2 + y^2 = z^2$ was proved to be invalid for other exponents, meaning the next equation has no integer solutions for $n > 2$:

$$x^n + y^n = z^n$$

2 Second example

This is a simple math expression $\sqrt{x^2 + 1}$ inside text. And this is also the same: $\sqrt{x^2 + 1}$ but by using another command.

This is a simple math expression without numbering

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

separated from text.

This is also the same:

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

...and this:

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

LaTeX中^{数学}运算的可能性是无穷无尽的, 因此请务必访问我们的帮助页面, 以获取有关特定主题的建议和示例:

- [数学表达式](#)
- [下标和上标](#)
- [方括号和圆括号](#)
- [分数和二项式](#)
- [对齐方程](#)
- [操作员](#)
- [数学模式下的间距](#)
- [积分、求和与极限](#)
- [数学模式下的显示样式](#)
- [希腊字母和数学符号列表](#)
- [数学字体](#)

基本文档结构

接下来, 我们将探讨摘要以及如何将 LaTeX 文档划分为不同的章节、部分和段落。

摘要

科学论文通常会提供^{摘要}，^{摘要}概述/总结其核心主题或论点。以下示例演示如何使用LaTeX环境排版摘要abstract：

```
\documentclass {文章}
\begin {文档}
\begin {摘要}
这是开头的一段简单文字。
文件。对主题的简要介绍。
摘要\ end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Abstract

This is a simple paragraph at the beginning of the document. A brief introduction about the main subject.

段落和换行符

摘要写好后，我们就可以开始写第一段了。下面的例子说明了这一点：

- 如何通过按两次“回车”键来创建新段落，结束当前行并插入一个空行；
- 如何通过插入手动换行符（使用\\双反斜杠）来开始新行而不开始新段落；或者，使用\newline命令。

本例中的第三段演示了命令\\和的用法\newline：

```
\documentclass { article }
\begin { document }
```

摘要

这是开头的一段简单文字。

文件。对主题的简要介绍。

摘要结束

摘要写完后，我们可以开始写第一段，然后按两次“回车”键开始写第二段。

这一行将开始第二段。

我将开始第三段，然后添加\\手动换行符，这样这段文字就会另起一行，但仍属于同一段落。或者，我可以使用\verb |

`\newline` | `\newline`命令另起一行，这样也仍然属于同一段落。

```
\end { document }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Abstract

This is a simple paragraph at the beginning of the document. A brief introduction about the main subject.

After our abstract we can begin the first paragraph, then press “enter” twice to start the second one.

This line will start a second paragraph.

I will start the third paragraph and then add a manual line break which causes this text to start on a new line but remains part of the same paragraph. Alternatively, I can use the `\newline` command to start a new line, which is also part of the same paragraph.

请注意LaTeX如何自动缩进段落——除了文档标题（如章节和子章节）之后的部分——我们将会看到。

新用户请注意，不要使用多个`\\\newlines`来“模拟”段落间距，因为这可能会干扰LaTeX的排版算法。推荐的做法是继续使用空行创建新段落，不使用任何`\s`，并通过在导言区添加`\s\\`来加载该`parskip`宏包`\usepackage{parskip}`。

有关段落的更多信息，请参阅以下文章：

- [段落和换行符](#)
- [如何在 LaTeX 中更改段落间距](#)
- [LaTeX 错误：此处没有结束行](#)，并提供有关使用 LaTeX 的更多建议和指导\\。

章节和小节

无论使用何种写作软件，较长的文档通常都会被划分成多个部分，例如章节、节、小节等等。LaTeX 也提供了文档结构化命令，但可用的命令及其实现方式（即它们的作用）取决于所使用的文档类。例如，使用`\book<documentclass>`类创建的文档可以拆分成多个部分、章节、节、小节等等，但该类`letter`本身并不提供（支持）任何用于此目的的命令。

以下示例演示了如何使用命令根据`book`类别构建文档：

```
\documentclass { book }  
\begin { document }
```

第一章

```
\section {引言}
```

这是第一部分。

```

Lorem ipsum dolor sat amet, consectetur
adipiscing
精英。 Etiam lobortisfacilisis sem。 努拉姆·内米特
Neque pharetra sollicitudin。 Praesent
imperdietmi nec ante。
Donec ullamcorper, 非苏代尔猫...
```

第二部分

```

Lorem ipsum dolor 坐在 amet, consectetur
adipiscing elit。
Etiam lobortis facilisissem。 Nullam nec mi et
neque pharetra
索利西丁。可爱的小兔子简笔画 可爱的小兔子简笔画...
```

```

\subsection {第一小节}
Praesent imperdietmi nec ante。 Donec
ullamcorper, 非苏代尔猫...
```

```

\section* {无编号章节}
Lorem ipsum dolor 坐在 amet, consectetur
adipiscing elit。
可爱的小兔子简笔画 可爱的小兔子简笔画...
\end { document }
```

在 [Overleaf](#) 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Chapter 1

First Chapter

1.1 Introduction

This is the first section.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales...

1.2 Second Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante...

1.2.1 First Subsection

Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales...

Unnumbered Section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem...

章节划分命令的名称大多不言自明；例如，``catch`` 命令 `\chapter{First Chapter}` 会创建一个名为 ``<chapter>`` 的新章节 `First Chapter`，``section`` `\section{Introduction}` 命令会生成一个名为 ``<section>`` 的节 `Introduction`，依此类推。节还可以进一步细分为 ``<section>`\subsection{...}`` 甚至 ``\subsubsection{...}<section>``。节、子节等的编号是自动的，但可以通过使用带有星号 (*) 的相应命令的星号版本 `\section*{...}` 来禁用，例如 ``catch`` 和 ``section`` `\subsection*{...}`。

LaTeX 文档类共同提供了以下分段命令，每个类都支持一个相关的子集：

- `\part{part}`
- `\chapter{chapter}`
- `\section{section}`
- `\subsection{subsection}`
- `\subsubsection{subsubsection}`
- `\paragraph{paragraph}`
- `\subparagraph{subparagraph}`

具体来说，`\part`and`` 命令仅在 ``and`` 文档类 `\chapter` 中可用。
`reportbook`

有关文档结构命令的更多信息，请访问 Overleaf 上[关于章节和节的文章](#)。

创建表格

Overleaf 提供了三种创建表格的选项：

1. 使用**可视化编辑器**（或**代码编辑器**）工具栏中的**插入表格**按钮。
2. 在**可视化编辑器**中从另一个文档复制并粘贴表格。
3. 在代码编辑器中编写表格的 LaTeX 代码。

如果您是 LaTeX 新手，使用可视化编辑器中的工具栏（选项 1）是一个很好的入门方式——您可以在**可视化编辑器**和**代码编辑器**之间切换，以查看表格背后的代码。

本文重点介绍选项 3——创建表格最灵活的方法——并提供示例，演示如何在 LaTeX 中创建表格，包括添加线条（规则）和标题。随着经验的积累，您可以参考我们关于[如何使用 LaTeX 创建表格](#)的详细指南。

在 LaTeX 中创建基本表格

我们先来看一个例子，展示如何排版一个基本表格：

```
\begin { center }
\begin { tabular }{ ccc }
  cell1 & cell2 & cell3 \\
  cell4 & cell5 & cell6 \\
  cell7 & cell8 & cell9
\end { tabular }
\end { center }
```

[在 Overleaf 中打开此示例](#)。

此示例会产生以下输出：

cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6
cell7	cell8	cell9

`<table>` 环境是 LaTeX 创建表格 `tabular` 的默认方法。您必须为该环境指定一个参数，在本例中，`{c c c}` 该参数指示 LaTeX 将表格设置为三列，并且每列中的文本必须居中。您还可以使用 `\R` 和 `\l` 将文本右对齐，使用 `\l` 将文本左对齐。`\l` 对齐符号 `&` 用于区分表格行中的各个单元格。要结束表格行，请使用 `\n` 换行符。`\l` 我们的表格包含在 `center<table>` 环境中，使其在页面文本宽度内居中。

添加边框

该`tabular`环境支持在表格中使用水平线和垂直线（规则）：

- 要添加水平线（位于行的上方和下方），请使用以下`\hline`命令
- 要在列之间添加垂直线，请使用垂直线参数`|`

在这个例子中，参数`{|c|c|c|}`声明了三列（居中），每列之间用一条垂直线（标尺）分隔；此外，我们还使用`\hline`参数在第一行上方和最后一行下方放置一条水平线：

```
\begin { center }
\begin { tabular }{ |c|c|c| }
\hline
cell1 & cell2 & cell3 \\
cell4 & cell5 & cell6 \\
cell7 & cell8 & cell9 \\
\hline
\end { tabular }
\end { center }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6
cell7	cell8	cell9

以下是另一个例子：

```
\begin { center }
\begin { 表格 }{ ||cccc|| }
\hline
Col1 & Col2 & Col2 & Col3 \\ [0.5ex]
\hline\hline
1 & 6 & 87837 & 787 \\
\hline
2 & 7 & 78 & 5415 \\
\hline
3 & 545 & 778 & 7507 \\ \hline 4
& 545 & 18744 & 7560 \\ \hline
4 & 545 & 18744 & 7560 \\ \hline
5 & 88 & 788 & 6344 \\ [1ex]
\hline \end { 表格 } \end { 中心 }
```


在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

图注、标签和参考文献

您可以像添加图片一样为表格添加标题和引用。唯一的区别在于 **figure**，您需要使用 `<table>` 环境而不是 `<image> table` 环境。

表格 `\ref { table:data }` 展示了如何添加表格标题和引用表格。

```
\begin { table } [h!]  
  \centering  
  \begin { tabular }{ ||cccc|| }  
  \br/>  \hlineCol1 & Col2 & Col2 & Col3 \\\ [0.5ex]  
    \hline\hline1  
    & 6 & 87837 & 787 \\\ 2  
    & 7 & 78 & 5415 \\\ 3  
    & 545 & 778 & 7507 \\\ 4  
    & 545 & 18744 & 7560 \\\ 5  
    & 88 & 788 & 6344 \\\ [ 1ex]  
    \hline  
  \end { tabular }  
  \caption {用于测试标题和标签的表格。}  
  \label { table:data }  
  \end { table }
```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Table 1 shows how to add a table caption and reference a table.

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Table 1: Table to test captions and labels.

添加目录

创建目录非常简单，因为该命令`\tableofcontents`几乎可以自动完成所有工作：

```
\documentclass { article }
\title { 章节 }
\author { Gubert Farnsworth }
\date { 2022年8月 }
\begin { document }
```

```
\maketitle
```

```
\目录
```

```
\section { 引言 }
```

这是第一部分。

Lorem ipsum dolor sat amet, consectetur
adipiscing

精英。 Etiam lobortis facilisis sem。 努拉姆·内米特
Neque pharetra sollicitudin。 Praesent
imperdiet mi nec ante。
Donec ullamcorper, 非苏代尔猫...

```
\section* { 无编号章节 }
```

```
\addcontentsline { 目录 } { 章节无编号章节 }
```

Lorem ipsum dolor 坐在 amet, consectetur
adipiscing elit。

Etiam lobortis facilisissem。 Nullam nec mi et
neque pharetra

索利西丁。可爱的小兔子简笔画 可爱的小兔子简笔画...

第二部分

```

Lorem ipsum dolor 坐在 amet, consectetur
adipiscing elit。
Etiam lobortis facilisissem。 Nullam nec mi et
neque pharetra
索利西丁。可爱的小兔子简笔画 可爱的小兔子简笔画...
\end { document }

```

在 Overleaf 中打开此示例。

此示例会产生以下输出：

Sections and Chapters

Gubert Farnsworth

August 2022

Contents

1 Introduction1

Unnumbered Section1

2 Second Section1

1 Introduction

This is the first section.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortisfacilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdietmi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales...

Unnumbered Section

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisissem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi necante...

2 Second Section

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisissem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi necante...

章节、小节和子节会自动添加到目录中。要手动添加条目（例如未编号的章节），请使用`\addcontentsline`示例中所示的命令。

下载已完成的文档

以下简短视频演示了如何下载项目的源代码或排版好的 PDF 文件：

更多信息请参阅 Overleaf 帮助文章“[从 Overleaf 导出您的作品](#)”。

查找和使用 LaTeX 宏包

LaTeX 不仅提供了强大的排版功能，还通过附加宏包提供了一个可扩展的框架。LaTeX 的设计理念并非试图提供“包罗万象”的命令和功能，而是注重可扩展性，允许用户加载外部代码（宏包）来提供更专业的排版功能或扩展 LaTeX 的内置功能，例如表格排版。正如“添加图像”一节中所述，该宏包通过提供导入图形文件的命令来扩展 LaTeX，并且可以通过在导言区中写入以下代码来加载 `graphicx`。

```
\usepackage { graphicx }
```

正在加载包

如上所述，宏包通过命令加载到文档导言区，但 `\usepackage` 由于（许多）LaTeX 宏包提供了一组选项，可用于配置其行为，因此该命令通常 `\usepackage` 如下所示：

```
\usepackage [options] { somepackage }
```

方括号 “[...]”告诉 LaTeX 在加载时应该应用哪一组选项 `somepackage`。在用户请求的选项集中，各个选项或设置通常用逗号分隔；例如，`\usepackage{geometry}` 宏 `geometry` 包提供了许多用于配置 LaTeX 页面布局的选项，因此 `\usepackage{geometry}` 宏包的典型用法可能如下所示：

```
\usepackage [total= { 6.5in,8.75in } ,  
顶部=1.2英寸，左侧=0.9英寸，包含脚部] {几何形状}
```

该软件包是全球 LaTeX 社区 `geometry` 成员编写和贡献的软件包的一个例子，并且免费提供给任何想要使用它的人。

如果一个 LaTeX 宏包没有提供任何选项，或者用户想要使用宏包选项的默认值，则会这样加载它：

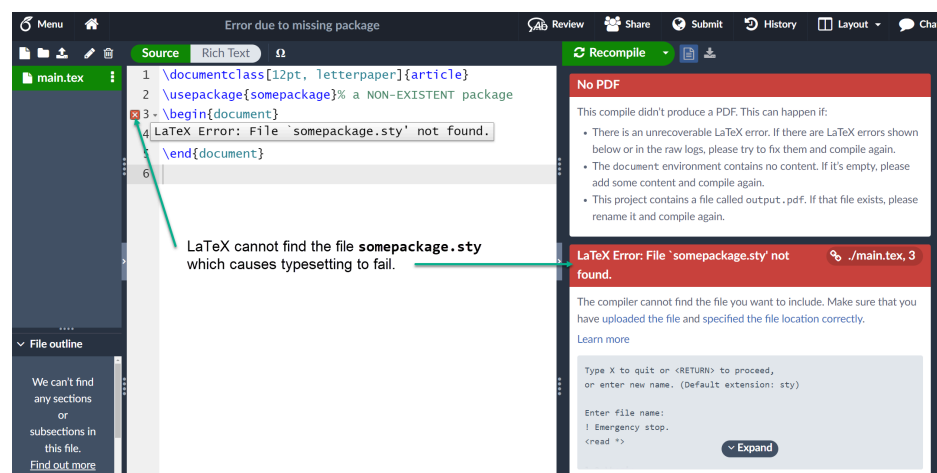
```
\usepackage { somepackage }
```

当您编写代码时，LaTeX会`\usepackage[...]{somepackage}`查找名为`.LAX.TXT`的`somepackage.sty`对应文件，它需要加载并处理该文件，才能使包命令可用并执行该包提供的任何其他代码。如果LaTeX找不到`.lax.txt`，`somepackage.sty`它将终止并报错，如下面的 Overleaf 示例所示：

```
\documentclass [12pt, letterpaper] { article }  
\usepackage { somepackage } % 一个不存在的包  
\begin { document }  
这肯定会失败！  
\end { document }
```

在 Overleaf 上 打开这个[会生成错误的示例](#)。

此示例会产生以下输出：



查找包裹信息：CTAN

软件包通过综合 TeX 归档网络（Comprehensive TeX Archive Network，简称 CTAN）分发。截至撰写本文时，CTAN 托管了来自 2881 位贡献者的 6287 个软件包。CTAN将自身描述为.....

.....一系列遍布全球的网站，提供与 TEX 相关的资料下载。

您可以浏览 CTAN 查找有用的软件包；例如：

- [按主题](#)
- [按字母顺序排列](#)（如果您知道软件包名称，这将很有用）

您也可以使用[搜索功能](#)（位于页面顶部）。

Overleaf 上提供的软件包：TeX Live 简介

每年，CTAN上托管的大量软件包，以及LaTeX相关字体和其他软件，都会被整理并分发为一个名为TeX Live的系统，用户可以使用它来安装自己的（本地）LaTeX 环境。事实上，Overleaf 的服务器也使用 TeX Live，并在 TeX Live 发布新版本时进行更新。Overleaf 的

TeX Live 更新并非立即生效，而是在发布几个月后进行，以便我们有时间对新版 TeX Live 与我们图库中包含的数千个模板进行兼容性测试。例如，这是我们关于TeX Live 2025 升级的公告。

尽管 TeX Live 包含了CTAN 的大部分宏包，但您仍然可以找到一些有趣的宏包，例如igo用于排版 Go 图表的宏包，它们托管在CTAN 上，但并未包含在 TeX Live 中（也未由 TeX Live 分发），因此在 Overleaf 上无法使用。CTAN 上托管的一些宏包由于各种原因未包含在 TeX Live 中：例如，某个宏包可能已过时、存在许可问题、非常新（最近上传）或存在平台依赖性，例如只能在 Windows 上运行而不能在 Linux 上运行。

新的软件包和现有软件包的更新全年都会上传到 CTAN，但 TeX Live 的更新每年发布一次；因此，当前 TeX Live 版本中包含的软件包可能不如 CTAN 上托管的软件包新。由于 Overleaf 的服务器使用 TeX Live，因此安装在我们服务器上的软件包（即用户可用的软件包）可能不是 CTAN 上提供的最新版本，但通常情况下，这不太可能造成问题。